UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

COORDINACIÓN DE POSGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIA DE LOS DATOS

Modelo de evaluación del riesgo de sustitución laboral mediante herramientas de ciencia de datos: inteligencia artificial cognitiva y robótica en la industria manufacturera de Jalisco

P R E S E N T A

Carlos Pulido Rosas

7 de octubre de 2026

Datos de Localización
carlos.pulido.rosas@gmail.com
Teléfono

CUCEA
El mejor lugar para el talento

MCD | MAESTRÍA EN CIENCIA DE LOS DATOS

Protocolo de investigación

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y TÍTULO

Título: Modelo de evaluación del riesgo de sustitución laboral mediante herramientas de ciencia de datos: inteligencia artificial cognitiva y robótica en la industria manufacturera de Jalisco.

Alumno: Carlos Pulido Rosas. Programa: Maestría en Ciencia de los Datos, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara. Generación 2025-2027, modalidad ejecutiva. Unidad de aprendizaje: Desarrollo de Proyecto I, impartida por la Dra. Ana Rosa Jiménez Meza. Director de tesis: por designar. Línea de generación y aplicación del conocimiento: Smart Data (LGAC 2), por el uso de técnicas de aprendizaje automatizado y analítica de datos.

El título responde a las tres preguntas que pide la guía. Qué se pretende hacer: evaluar el riesgo de que el trabajo sea sustituido por tecnología. Con qué herramientas: un modelo construido con métodos de ciencia de datos que integra índices de exposición ocupacional, modelos estadísticos y escenarios de adopción tecnológica. Dónde se aplicará: en la industria manufacturera del estado de Jalisco.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Contexto

La automatización es el proceso mediante el cual el capital reemplaza al trabajo en tareas que antes realizaban las personas; su efecto inmediato es desplazar trabajo, aunque puede compensarse con la creación de tareas nuevas (Acemoglu y Restrepo, 2019). Durante décadas, este proceso se asoció sobre todo con tareas rutinarias, es decir, con actividades que siguen

reglas explícitas y que por ello pueden programarse en una computadora (Autor et al., 2003).

En los últimos años la automatización se extendió en dos direcciones. Por un lado, los modelos de lenguaje de gran escala, que se definen formalmente en el marco teórico, ampliaron la capacidad de las máquinas para realizar tareas cognitivas como redactar, resumir o analizar información. Eloundou et al. (2023) estiman que cerca de 80 % de los trabajadores de Estados Unidos podría tener al menos 10 % de sus tareas afectadas por estos modelos, y que alrededor de 19 % podría ver afectada la mitad o más de sus tareas. Para México, Azuara et al. (2024) estiman que 74 % de los empleos tiene más de 10 % de sus tareas expuestas, y Benítez-Rueda y Parrado (2024) calculan que alrededor de 16 millones de empleos mexicanos están muy expuestos a la inteligencia artificial en un horizonte de un año.

Por otro lado, la robótica industrial sigue extendiéndose sobre las tareas físicas. México instaló 5,594 robots industriales en 2024 y es el segundo mercado de robots de América, después de Estados Unidos (International Federation of Robotics [IFR], 2025). La evidencia sobre su efecto en el empleo mexicano no es concluyente. Faber (2020) encuentra que los robots instalados en Estados Unidos reducen el empleo en los mercados laborales mexicanos, con mayor efecto en operadores de maquinaria de baja escolaridad de la manufactura, y Artuc et al. (2019) estiman que un robot adicional por cada mil trabajadores en Estados Unidos reduce 6.7 % el crecimiento de las exportaciones por trabajador de México hacia ese país. En sentido contrario, Márquez Stone y Sandoval Cabrera (2024) encuentran una correlación positiva entre la adopción de robots y el empleo y los salarios en la industria automotriz de 14 estados entre 2013 y 2022, y Maloney y Molina (2019) documentan que en los países en desarrollo el empleo de operadores y ensambladores ha crecido, aunque con indicios de polarización en México.

La industria manufacturera de Jalisco se ubica en el cruce de ambas tendencias. En el cuarto trimestre de 2024 empleaba a 698,147 personas, 17.9 % de los 4.0 millones de ocupados

del estado, y la tasa de informalidad laboral estatal era de 46.5 % (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2025). A ello se suma la relocalización de empresas hacia México, conocida como nearshoring: según el Banco de México (2022), 16 % de las empresas con más de 100 trabajadores reportó beneficios de este fenómeno, concentrados en la región norte y en la manufactura integrada a cadenas globales de valor. Sin embargo, el efecto en Jalisco no es lineal: en 2024 el estado recibió 1,100 millones de dólares de inversión extranjera directa, 3 % del total nacional, y pasó del cuarto al noveno lugar entre las entidades (Secretaría de Economía [SE], 2025).

2.2. Definición del problema

Las medidas disponibles no permiten saber qué ocupaciones de la manufactura jalisciense enfrentan qué tipo de riesgo. La estimación más difundida, la de Frey y Osborne (2017), se construyó a partir de 70 ocupaciones etiquetadas de forma subjetiva por un grupo de investigadores y se extrapoló al resto con datos de Estados Unidos, por lo que es estática y depende del juicio experto. Los índices posteriores miden por separado cada tecnología: unos la exposición a la IA cognitiva (Eloundou et al., 2023; Felten et al., 2021, 2023) y otros la exposición a robots (Acemoglu y Restrepo, 2020; Webb, 2020), aun cuando Webb (2020) muestra que ambas tecnologías se dirigen a tareas distintas. Además, la exposición técnica no basta para que la sustitución ocurra, pues automatizar solo resulta conveniente cuando el costo del capital es menor que el del trabajo que reemplaza (Acemoglu y Restrepo, 2018).

En consecuencia, el problema de investigación es la falta de un instrumento que permita evaluar, con datos de México, el riesgo de sustitución laboral que enfrentan las ocupaciones de la industria manufacturera de Jalisco ante dos tecnologías diferentes, la inteligencia artificial cognitiva y la robótica, considerando además si la sustitución es económicamente rentable para

las empresas. Sin ese instrumento, las autoridades, las cámaras industriales y los centros de capacitación no cuentan con un diagnóstico para anticipar qué trabajadores necesitarán apoyo ni de qué tipo.

2.3. Preguntas de investigación

Pregunta general: ¿cómo se distribuye el riesgo de sustitución laboral por inteligencia artificial cognitiva y por robótica entre las ocupaciones y ramas de la industria manufacturera de Jalisco, y en qué medida la rentabilidad de automatizar determina que ese riesgo se materialice?

1. ¿Qué ocupaciones manufactureras de Jalisco están más expuestas a la IA cognitiva y cuáles a la robótica?
2. ¿Las ramas manufactureras donde automatizar es más rentable sustituyen más trabajo por capital?
3. ¿Qué presión de sustitución podría enfrentar el sector hacia 2030 bajo distintos escenarios de adopción tecnológica?

III. JUSTIFICACIÓN

Relevancia social. La manufactura emplea a casi una de cada cinco personas ocupadas en Jalisco y casi la mitad de los ocupados del estado trabaja en la informalidad (INEGI, 2025), es decir, en condiciones de vulnerabilidad laboral y, en muchos casos, sin seguridad social. Si la automatización desplaza trabajadores en este sector, una parte importante de ellos carecería de protección. La evidencia para México apunta a que los más afectados por la robótica son los operadores de maquinaria con baja escolaridad (Faber, 2020), un grupo con pocas opciones de reconversión laboral.

Relevancia práctica. Como los estudios disponibles llegan a conclusiones opuestas para México (Artuc et al., 2019; Faber, 2020; Márquez Stone y Sandoval Cabrera, 2024), hace falta un diagnóstico local que distinga ocupaciones, ramas y tecnologías. Ese diagnóstico permitiría a las instancias de desarrollo económico, trabajo y capacitación del estado orientar sus programas hacia las ocupaciones con mayor riesgo antes de que el desplazamiento ocurra. La literatura sobre la adopción de tecnologías de propósito general sugiere que sus efectos tardan en aparecer en las estadísticas (Brynjolfsson et al., 2021), lo que abre un margen de tiempo para actuar.

Aportación a la ciencia. El proyecto propone construir dos índices de exposición ocupacional con la misma metodología, uno para la IA cognitiva y otro para la robótica, y combinarlos con una medida de rentabilidad de la automatización. El índice cognitivo partirá del índice de exposición a la IA de Felten et al. (2021), al que se agregará una dimensión temporal a partir de la evolución del desempeño de los modelos de lenguaje, y ambos índices se validarán contra medidas publicadas, como la exposición a robots de Webb (2020) y el uso observado de la IA de Handa et al. (2025).

Viabilidad. Todas las fuentes de información son públicas y gratuitas: la ENOE, los Censos Económicos y la clasificación de ocupaciones del INEGI, la base O*NET, las estadísticas de la Federación Internacional de Robótica y las bases de datos que acompañan a los estudios citados.

IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Evaluar el riesgo de sustitución laboral en la industria manufacturera de Jalisco frente a la inteligencia artificial cognitiva y la robótica, mediante un modelo de ciencia de datos que

integre la exposición ocupacional, la rentabilidad de automatizar y escenarios de adopción tecnológica para el periodo 2025-2030.

4.2. Objetivos específicos

1. Identificar y caracterizar las ocupaciones y ramas de la industria manufacturera de Jalisco, así como su composición de empleo, a partir de la ENOE, los Censos Económicos y los registros del IMSS.
2. Construir y validar dos índices de exposición ocupacional, uno cognitivo y uno físico, y aplicarlos a la estructura ocupacional de la manufactura.
3. Desarrollar modelos que relacionen la exposición con el uso observado de la IA y con la sustitución de trabajo por capital en función de la rentabilidad de automatizar.
4. Evaluar y comparar el desempeño de los modelos y la robustez de sus resultados mediante validación externa, validación cruzada e inferencia por permutación.
5. Proyectar la presión de sustitución hacia 2030 en tres escenarios de adopción y presentar los resultados en un tablero de visualización por rama, ocupación y municipio.

V. HIPÓTESIS

H1. Dentro de la industria manufacturera de Jalisco, la exposición a la IA cognitiva y la exposición a la robótica recaen en ocupaciones distintas: los operadores y trabajadores de producción concentran la exposición física, mientras que las ocupaciones administrativas, técnicas y de supervisión concentran la exposición cognitiva. Esta hipótesis se deriva de la evidencia de Webb (2020) sobre la orientación distinta de ambas tecnologías y se contrastará con análisis factorial exploratorio y confirmatorio sobre los índices de exposición.

H2. Las ramas manufactureras con mayor rentabilidad de automatizar presentan mayor

profundización de capital y menor participación del trabajo en el valor agregado. Esta hipótesis se deriva de la condición de rentabilidad de Acemoglu y Restrepo (2018) y se contrastará con un panel de los Censos Económicos con efectos fijos e inferencia por permutación.

VI. ANTECEDENTES

Los antecedentes se presentan en orden cronológico. Autor et al. (2003) establecieron el enfoque de tareas: la tecnología sustituye tareas y no ocupaciones completas, y las tareas rutinarias son las más fáciles de automatizar. Frey y Osborne (2017) estimaron, con un clasificador de procesos gaussianos aplicado a 702 ocupaciones, que 47 % del empleo de Estados Unidos enfrentaba un riesgo alto de automatización. Acemoglu y Restrepo (2018) formalizaron el proceso como una carrera entre el desplazamiento del trabajo y la creación de tareas nuevas, e incorporaron la condición de que automatizar solo ocurre cuando es más barato que pagar salarios.

Sobre la robótica, Graetz y Michaels (2018) encontraron, con datos de 17 países entre 1993 y 2007, que los robots industriales elevaron la productividad laboral, el valor agregado y los salarios, sin un efecto significativo en las horas totales trabajadas. Acemoglu y Restrepo (2019) atribuyeron el menor crecimiento del empleo en Estados Unidos durante tres décadas a un desplazamiento más rápido, sobre todo en la manufactura, y a una creación de tareas nuevas más débil. Acemoglu y Restrepo (2020) estimaron que cada robot adicional por cada mil trabajadores redujo la razón empleo-población entre 0.18 y 0.34 puntos porcentuales en las zonas laborales de ese país.

Para México y los países en desarrollo, Artuc et al. (2019) encontraron que la automatización en Estados Unidos reduce el crecimiento de las exportaciones mexicanas y el empleo manufacturero en los municipios con ocupaciones más automatizables. Maloney y

Molina (2019) no hallaron, en cambio, desplazamiento en los países en desarrollo, donde el empleo de operadores y ensambladores aumentó, aunque con indicios de polarización en México y Brasil. Faber (2020) mostró que los robots de Estados Unidos reducen el empleo en los mercados laborales mexicanos, sobre todo el de operadores de maquinaria de baja escolaridad, y Webb (2020) documentó, con el texto de las patentes, que a diferencia del software y los robots la IA se dirige a tareas de alta calificación.

La llegada de los modelos de lenguaje abrió una nueva línea. Brynjolfsson et al. (2021) explicaron por qué los efectos de las tecnologías de propósito general tardan en aparecer en las estadísticas. Eloundou et al. (2023) midieron la exposición de las ocupaciones a estos modelos, Felten et al. (2023) adaptaron su índice de exposición a la IA a los modelos de lenguaje y Gmyrek et al. (2023) concluyeron para la Organización Internacional del Trabajo que el efecto dominante será complementar más que automatizar. En América Latina, Azuara et al. (2024) y Benítez-Rueda y Parrado (2024) estimaron la exposición del empleo mexicano. Márquez Stone y Sandoval Cabrera (2024) analizaron la adopción de robots en la industria automotriz de 14 estados del país, y Handa et al. (2025) midieron por primera vez el uso real de la IA por ocupación a partir de millones de conversaciones con un asistente.

VII. MARCO TEÓRICO

7.1. Conceptos y definiciones

Automatización y sustitución laboral. La automatización permite que el capital reemplace al trabajo en tareas que antes realizaban las personas, lo que produce un efecto de desplazamiento; la creación de tareas nuevas genera, en sentido contrario, un efecto de reinstalación del trabajo (Acemoglu y Restrepo, 2019). En este protocolo, el riesgo de sustitución laboral se entiende como la posibilidad de que ocurra ese desplazamiento en las

tareas de una ocupación.

Modelos de lenguaje de gran escala. Se trata de modelos de lenguaje basados en la arquitectura Transformer que contienen cientos de miles de millones de parámetros o más, se entrenan con grandes volúmenes de texto y muestran una fuerte capacidad para comprender el lenguaje natural y resolver tareas complejas mediante la generación de texto; ejemplos de ellos son GPT-3, PaLM y LLaMA (Zhao et al., 2023). La arquitectura Transformer, en la que se basan, es una red neuronal que se apoya únicamente en mecanismos de atención (Vaswani et al., 2017).

Robot industrial. La Federación Internacional de Robótica define un robot industrial como una máquina controlada automáticamente, reprogramable y multipropósito (IFR, 2014, como se citó en Acemoglu y Restrepo, 2020).

Nearshoring. Es la relocalización de actividades productivas hacia países más cercanos al lugar de consumo, a diferencia del reshoring, que consiste en regresar la producción al país de origen (Banco de México, 2022). En la literatura de gestión de operaciones se le define como la reubicación de la producción hacia la región de origen de la empresa (Merino et al., 2021). Para México, la cercanía geográfica con Estados Unidos y el T-MEC lo convierten en un candidato natural para la relocalización de empresas que abastecen al mercado estadounidense (Banco de México, 2022).

Informalidad laboral. Comprende a las personas ocupadas que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, o cuyo vínculo laboral no es reconocido por su fuente de trabajo; incluye a quienes trabajan en micronegocios no registrados y a quienes laboran sin seguridad social en unidades económicas registradas (INEGI, 2025).

7.2. Teoría de tareas y condición de rentabilidad

El fundamento teórico del proyecto es el enfoque de tareas (Autor et al., 2003), según el cual la tecnología no sustituye ocupaciones completas, sino tareas específicas. Acemoglu y Restrepo (2018, 2019) desarrollan este enfoque como una carrera entre el desplazamiento que genera la automatización y la reinstalación que generan las tareas nuevas, y establecen que la sustitución solo se materializa cuando el costo del capital es menor que el salario. La teoría de la curva J de Brynjolfsson et al. (2021) complementa este marco al explicar por qué el efecto de las tecnologías de propósito general puede tardar varios años en observarse.

7.3. Dos fronteras de la automatización

En este protocolo se denomina frontera cognitiva al conjunto de tareas que pueden automatizarse con modelos de lenguaje, y frontera física al conjunto de tareas que pueden automatizarse con robots. La distinción se sustenta en la clasificación de tareas cognitivas y manuales de Autor et al. (2003) y en la evidencia de Webb (2020), quien encuentra que, a diferencia del software y los robots, la inteligencia artificial se dirige a tareas de alta calificación. Si ambas tecnologías se dirigen a tareas distintas, es de esperar que una misma industria, como la manufacturera, enfrente riesgos diferentes en sus áreas de producción y en sus áreas administrativas y técnicas, lo que da origen a la primera hipótesis.

7.4. Elección del método

El enfoque es cuantitativo porque el riesgo se expresa en magnitudes comparables entre ocupaciones, ramas y territorios. Siguiendo a la literatura de referencia (Eloundou et al., 2023; Felten et al., 2021; Webb, 2020), la exposición se mide a partir de los descriptores de tareas y habilidades de O*NET. Los modelos estadísticos permiten contrastar las hipótesis con inferencia formal, y los modelos de aprendizaje automático aportan capacidad predictiva y

medidas de importancia de las variables. La proyección por escenarios, en lugar de un pronóstico, responde a que no existe un registro histórico de automatización observada para Jalisco.

VIII. METODOLOGÍA

Tipo de estudio. Investigación cuantitativa, no experimental, que combina un análisis transversal de la exposición ocupacional con un análisis longitudinal de la sustitución de trabajo por capital y una proyección por escenarios.

Población y unidades de análisis. Trabajadores ocupados en la industria manufacturera de Jalisco, sectores 31 a 33 del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Las unidades de análisis son la ocupación, clasificada según el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (INEGI, 2011), el trabajador, la rama manufacturera y el municipio.

Fuentes de datos. Se integrarán en una base de datos SQL Server las siguientes fuentes públicas: la ENOE y los Censos Económicos (INEGI, 2025, s.f.), la base de ocupaciones O*NET (National Center for O*NET Development, 2024), el índice de exposición a la IA y sus datos de habilidades (Felten et al., 2021), los resultados de los modelos de lenguaje en pruebas de referencia (Epoch AI, s.f.), las estadísticas de robots industriales (IFR, 2025), la inversión extranjera directa (SE, 2025) y el uso observado de la IA por ocupación (Handa et al., 2025).

Procedimiento. El trabajo se organiza en seis pasos alineados con los objetivos específicos:

1. Integración y depuración de las fuentes, y delimitación de la población manufacturera por rama y ocupación.

2. Construcción de los índices de exposición cognitiva y física a partir de O*NET, su validación contra índices publicados (Felten et al., 2021; Webb, 2020) y su traslado a las

ocupaciones mexicanas mediante las tablas de correspondencia del INEGI.

3. Análisis de la estructura de la exposición con análisis factorial exploratorio y confirmatorio, para contrastar H1, y descripción del perfil de exposición del sector ponderado por empleo.

4. Modelación de la exposición frente al uso observado de la IA con un modelo de dos partes (hurdle), complementado con modelos de aprendizaje supervisado, como bosques aleatorios y gradient boosting, con validación cruzada e interpretación mediante valores SHAP.

5. Contraste de H2 con un panel de los Censos Económicos con efectos fijos de periodo, usando un índice de rentabilidad de la automatización rezagado e inferencia por permutación, desagregado a nivel de rama manufacturera.

6. Proyección 2025-2030 en tres escenarios (conservador, base y acelerado) que combinan la exposición, la rentabilidad y la evolución de la capacidad de la IA y de la adopción de robots, para dimensionar la presión de sustitución en el sector, y elaboración del tablero de visualización.

Herramientas de análisis. Python (pandas, NumPy, statsmodels, scikit-learn, factor_analyzer y Matplotlib), SQL Server para la integración de datos y GitHub para el control de versiones y la reproducibilidad del análisis.

IX. RECURSOS

Recursos humanos. El tesista, responsable del desarrollo del proyecto; el director de tesis, por designar; y la profesora de la unidad de aprendizaje Desarrollo de Proyecto I, que da seguimiento al protocolo.

Recursos materiales. Equipo de cómputo personal, un servidor local con SQL Server

para la base de datos del proyecto, software libre para el análisis (Python y sus bibliotecas) y un repositorio en GitHub. Las fuentes de información son públicas y gratuitas.

Recursos económicos. El proyecto no requiere la compra de datos ni de licencias de software. Los costos se limitan al uso del equipo propio y a la conexión a internet, cubiertos por el tesista.

X. CRONOGRAMA

El cronograma reproduce el plan registrado en el avance de protocolo de la tesis, con la actividad de reenfoque a la industria manufacturera añadida y el estado de cada etapa a octubre de 2026.

Tabla 1

Cronograma de actividades del proyecto de tesis

Etapa / actividad	2025B	2026A	2026B	2027A	Estado
Revisión de literatura y antecedentes	Ago-Sep				Concluida
Corrección del marco teórico y definición metodológica	Sep-Oct				Concluida
Obtención y limpieza de datos (INEGI, O*NET)	Oct-Nov				Concluida
Mapeo y normalización de ocupaciones	Nov-Dic	Ene			Concluida
Cálculo de índices		Feb-Mar			Concluida
Incorporación de indicadores emergentes de IA		Mar-Abr			Concluida
Desarrollo y entrenamiento de modelos		May-Jul	Ago-Sep		Concluida
Reenfoque a la industria manufacturera			Ago-Oct		En curso
Evaluación y validación del modelo			Sep-Nov		En curso
Visualización y desarrollo del tablero			Nov-Dic	Ene	Pendiente
Redacción de resultados y análisis de impacto			Dic	Feb-Mar	En curso
Escritura y revisión del documento final				Mar-Jun	Pendiente
Presentación y defensa del trabajo de				Jul 2027	Pendiente

Etapa / actividad	2025B	2026A	2026B	2027A	Estado
tesis					

Nota. Elaboración propia con base en el plan del avance de protocolo de la tesis.

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. American Economic Review, 108(6), 1488-1542. https://doi.org/10.1257/aer.20160696

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. Journal of Economic Perspectives, 33(2), 3-30. https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. Journal of Political Economy, 128(6), 2188-2244. https://doi.org/10.1086/705716

Artuc, E., Christiaensen, L., & Winkler, H. (2019). Does automation in rich countries hurt developing ones? Evidence from the U.S. and Mexico (Policy Research Working Paper 8741). Banco Mundial.

Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279-1333. https://doi.org/10.1162/003355303322552801

Azuara, O., Ripani, L., & Torres, E. (2024). AI and the increase of productivity and labor inequality in Latin America: Potential impact of large language models on Latin American workforce (IDB Discussion Paper 01076). Banco Interamericano de Desarrollo.

Banco de México. (2022). Opinión empresarial sobre la relocalización de las empresas hacia México (Recuadro 2). En Reporte sobre las economías regionales, abril-junio 2022 (pp. 16-21). https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/recuadros/%7BE243D1D1-63F5-6C86-38F0-28BD3CF33CE6%7D.pdf

Benítez-Rueda, M., & Parrado, E. (2024). “Mirror, mirror on the wall: Which jobs will AI replace after all?”: A new index of occupational exposure (IDB Working Paper 1624). Banco Interamericano de Desarrollo.

Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles

complement general purpose technologies. American Economic Journal: Macroeconomics, 13(1), 333-372. https://doi.org/10.1257/mac.20180386

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models. arXiv. https://arxiv.org/abs/2303.10130

Epoch AI. (s.f.). Datos sobre el desempeño de modelos de inteligencia artificial en pruebas de referencia [Base de datos]. https://epoch.ai/data

Faber, M. (2020). Robots and reshoring: Evidence from Mexican labor markets. Journal of International Economics, 127, 103384. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103384

Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses. Strategic Management Journal, 42(12), 2195-2217. https://doi.org/10.1002/smj.3286

Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2023). How will language modelers like ChatGPT affect occupations and industries? arXiv. https://arxiv.org/abs/2303.01157

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019

Gmyrek, P., Berg, J., & Bescond, D. (2023). Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality (ILO Working Paper 96). Organización Internacional del Trabajo. https://doi.org/10.54394/FHEM8239

Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work. The Review of Economics and Statistics, 100(5), 753-768. https://doi.org/10.1162/rest_a_00754

Handa, K., Tamkin, A., McCain, M., Huang, S., Durmus, E., Heck, S., Mueller, J., Hong, J., Ritchie, S., Belonax, T., Troy, K. K., Amodei, D., Kaplan, J., Clark, J., & Ganguli, D. (2025). Which economic tasks are performed with AI? Evidence from millions of Claude conversations. arXiv. https://arxiv.org/abs/2503.04761

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO). INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Jalisco: Cuarto trimestre de 2024 (Boletín de indicador 110/25). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enoe/

enoe2025_02_Jal.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Censos Económicos [Programa de información]. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/

International Federation of Robotics. (2025). World Robotics 2025: Industrial robots [Resumen ejecutivo]. IFR.

Maloney, W. F., & Molina, C. (2019). Is automation labor-displacing in the developing countries, too? Robots, polarization, and jobs (Policy Research Working Paper). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/33301

Márquez Stone, V., & Sandoval Cabrera, S. V. (2024). Effects of automation on Mexican automotive employment: 2013-2022. The Indian Journal of Labour Economics. https://doi.org/10.1007/s41027-024-00505-5

Merino, F., Di Stefano, C., & Fratocchi, L. (2021). Back-shoring vs near-shoring: A comparative exploratory study in the footwear industry. Operations Management Research, 14(1-2), 17-37. https://doi.org/10.1007/s12063-020-00173-w

National Center for O*NET Development. (2024). O*NET 28.3 Database [Base de datos]. U.S. Department of Labor. https://www.onetcenter.org/database.html

Secretaría de Economía. (2025). Inversión extranjera directa en México: Cuarto trimestre de 2024 [Informe]. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/980231/20250225_IED_4T_2024_Versi_n_p_blica_VF.pdf

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30. https://arxiv.org/abs/1706.03762

Webb, M. (2020). The impact of artificial intelligence on the labor market [Documento de trabajo]. Stanford University. https://www.michaelwebb.co/webb_ai.pdf

Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren, R., Li, Y., Tang, X., Liu, Z., . . . Wen, J.-R. (2023). A survey of large language models. arXiv. https://arxiv.org/abs/2303.18223